

АЛМ. Вариант 5. Автомат Мура

Альбом схем к расчётам и Python-модели

Основной вариант: S0...S6, остановка в S6 до RESET.

Листы 04b и 05c: учебный циклический вариант с общим S0.

Формулы, исходные данные и доказательства: README.md и docs/.

SVG для редактирования и PNG: diagrams/.

Таблицы и список вентиляей: data/.

Запуск модели: `python -m ulu.cli --demo`

Проверка: `python -m unittest discover -s tests -v`

02. Исходная блок-схема

03. Блок-схема с обозначениями A и B

04. ЛСА

05. Отмеченная ГСА с остановкой в S6

06. Учебная циклическая отмеченная ГСА

07. Основной граф Мура

08. Граф с учётом достижимых F(X)

09. Учебный циклический граф Мура

10. Карта Карно F1

11. Карта Карно F2

12. Карта Карно F3

13. Схема формирования F1,F2,F3

14. Общая аппаратная схема

15. Дешифратор состояний

16. Аппаратная реализация управляющего автомата УЛУ — таблица

17. Логика переходов

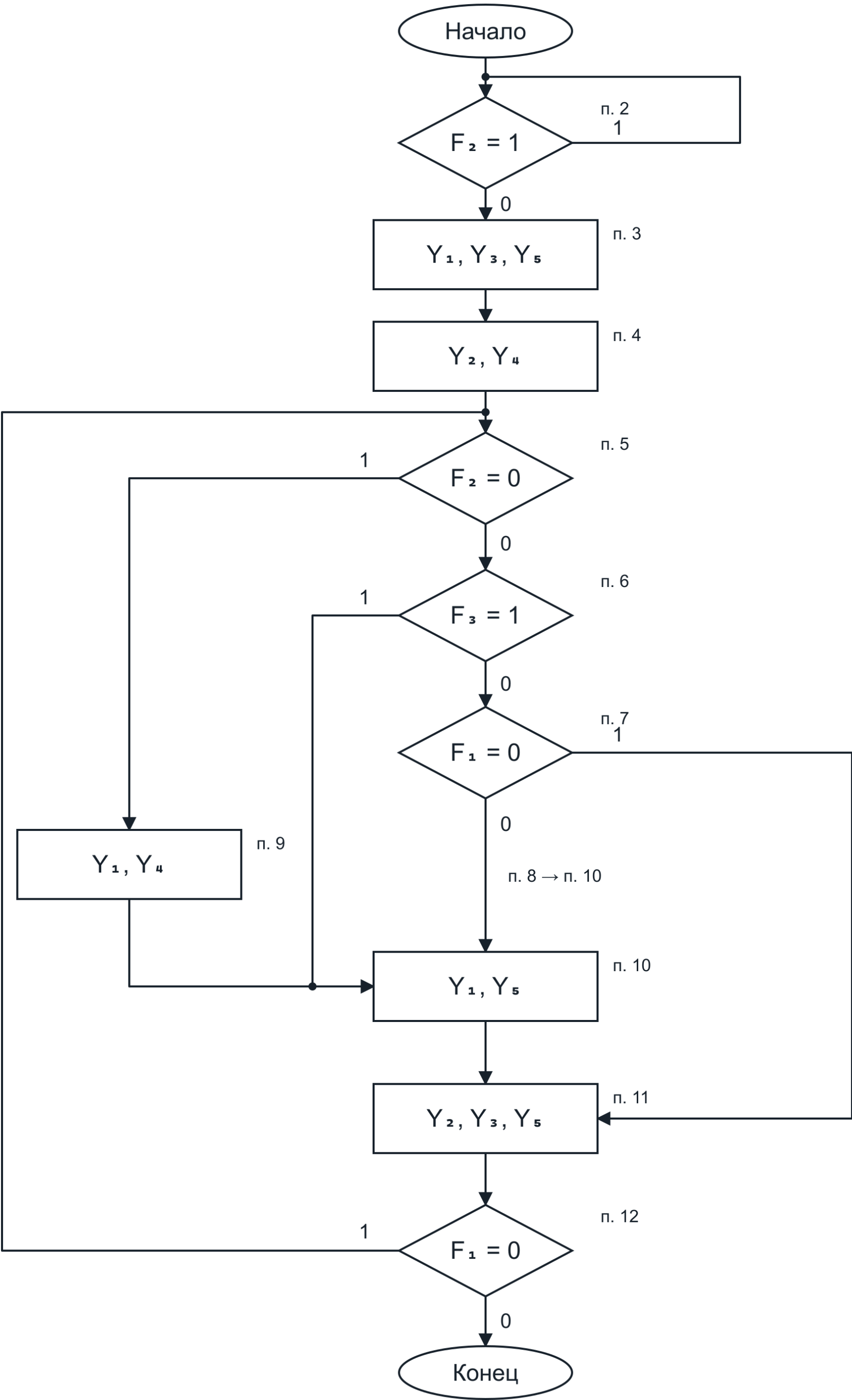
18. Функции возбуждения RS и альтернативные D

19. Три синхронных RS-триггера

20. Формирование Y и DONE

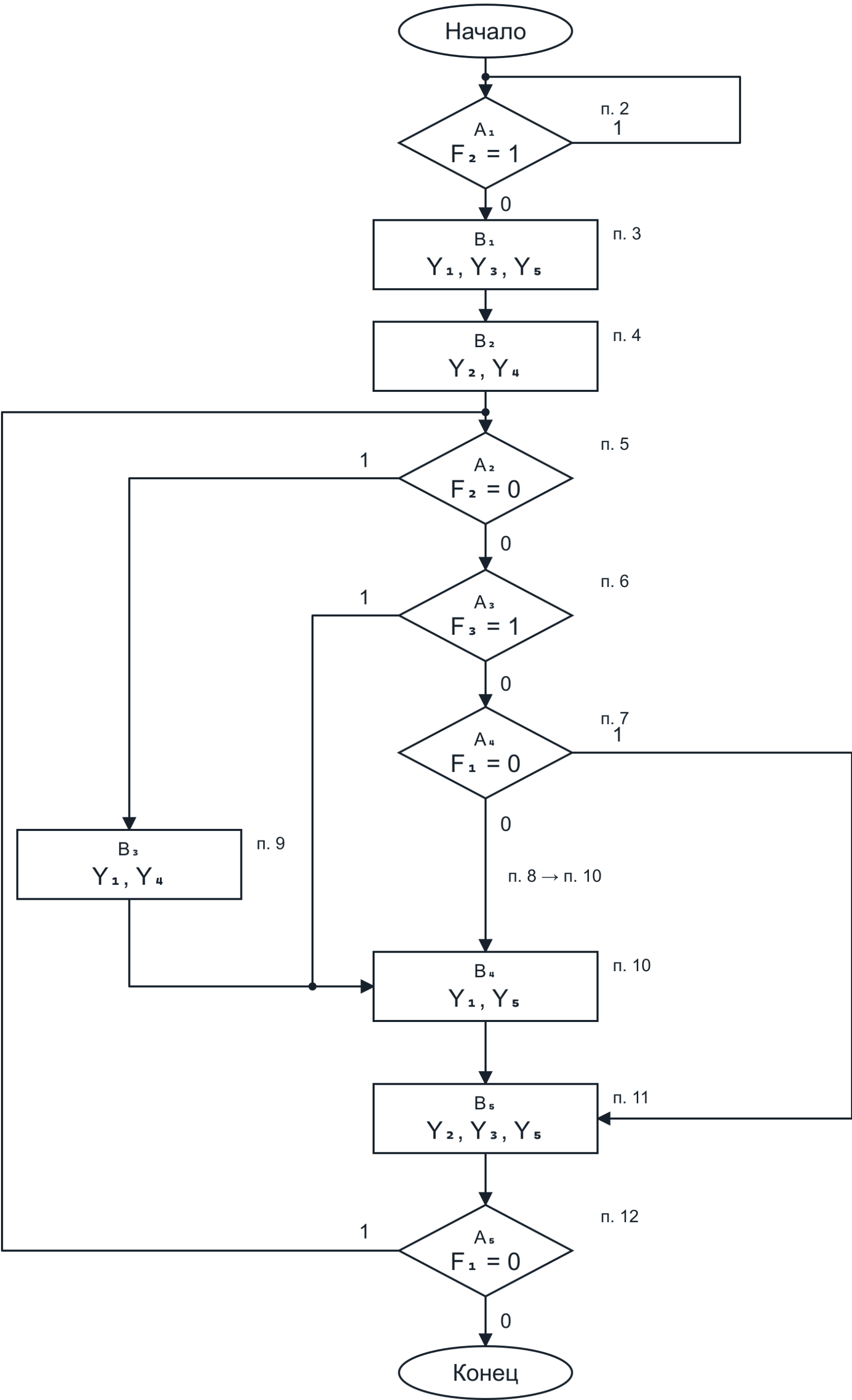
21. Временная диаграмма тестового сценария

Вариант 5. Блок-схема алгоритма УЛУ



1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна.

Вариант 5. Блок-схема алгоритма УЛУ



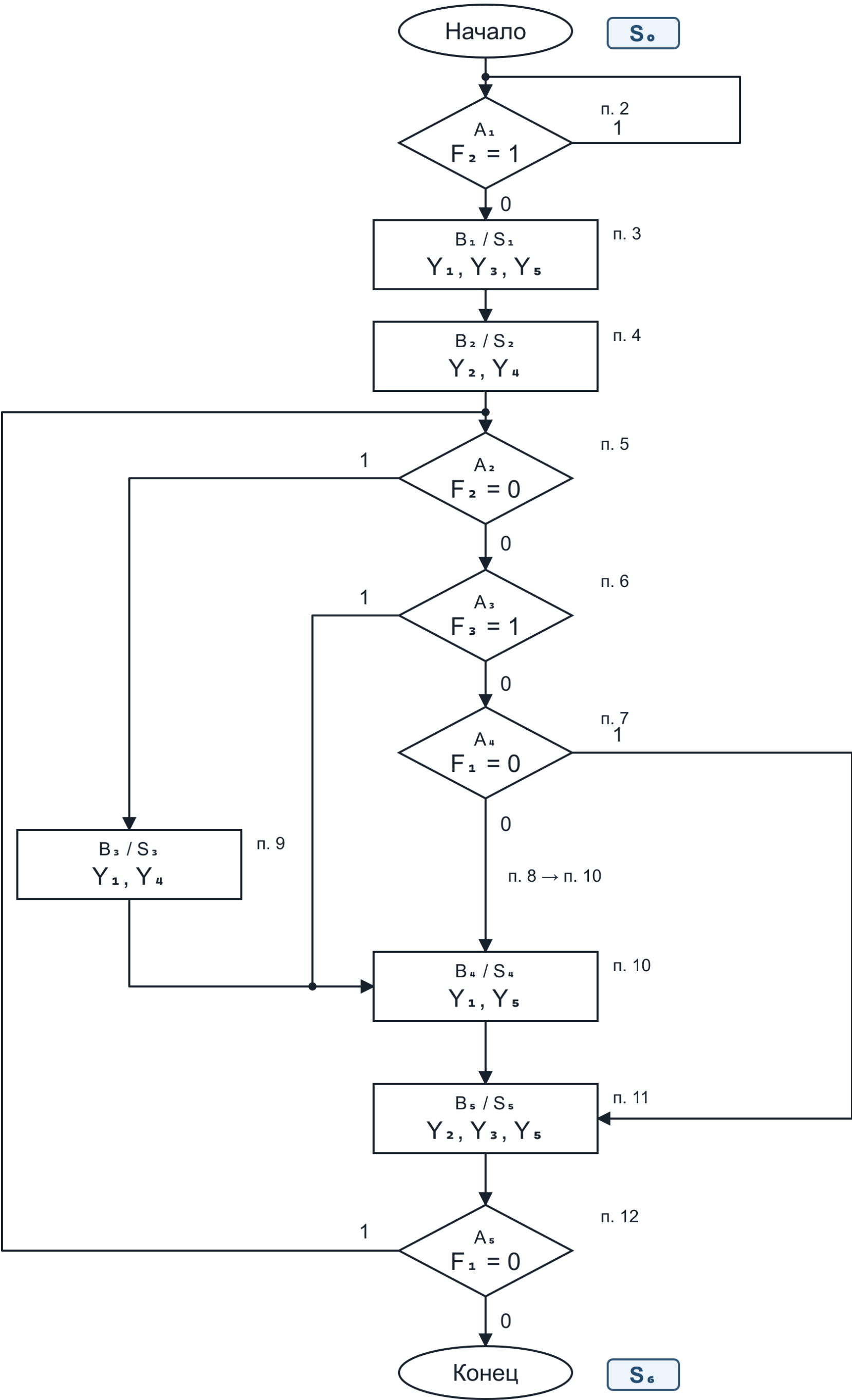
1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна.

ЛСА варианта 5 — переход по ↑ при A = 1



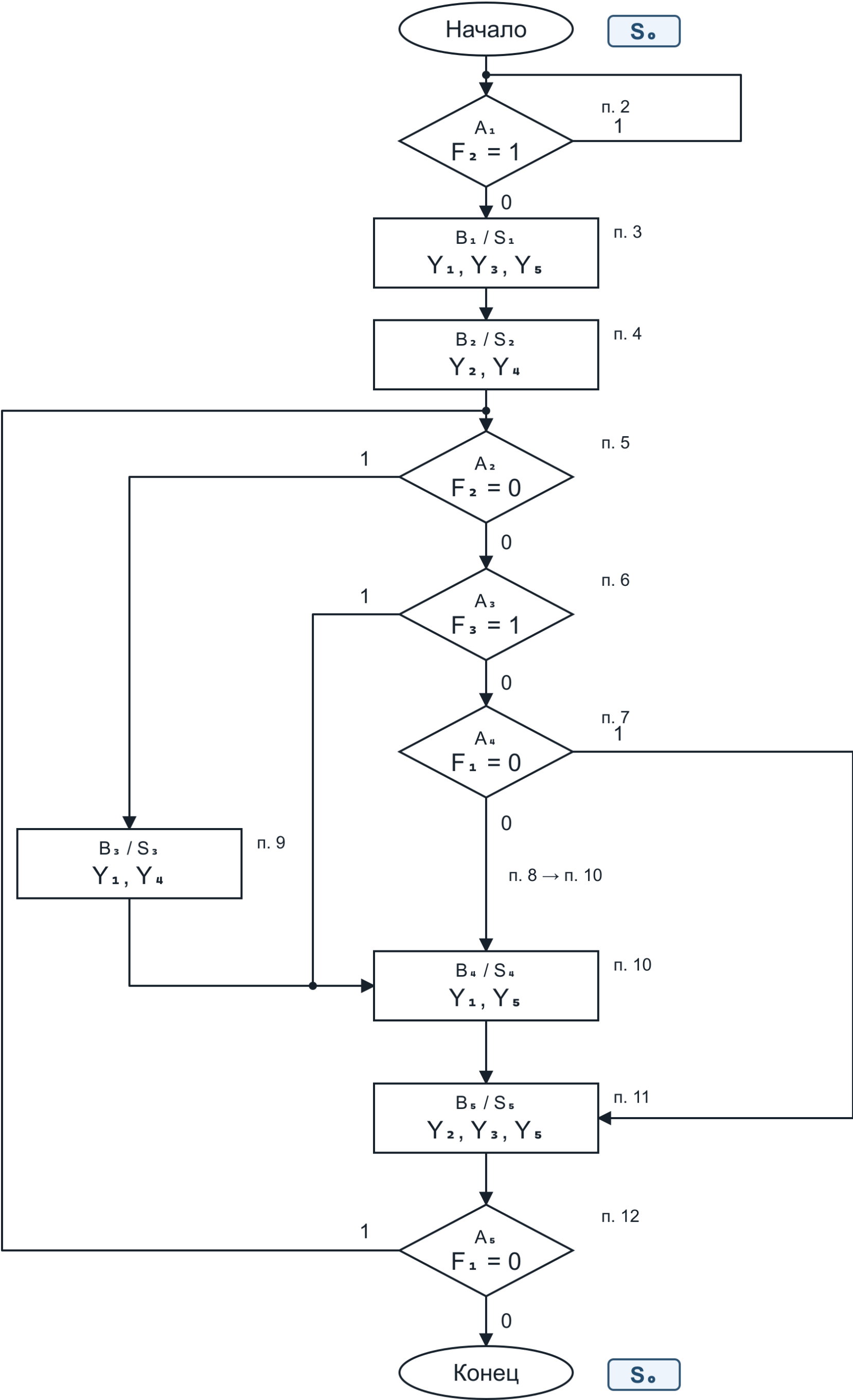
Отдельная ↑⁶ — безусловный переход п. 8. При A₅ = 0 чтение заканчивается.

Вариант 5. Отмеченная ГСА автомата Мура — с состоянием «Конец»

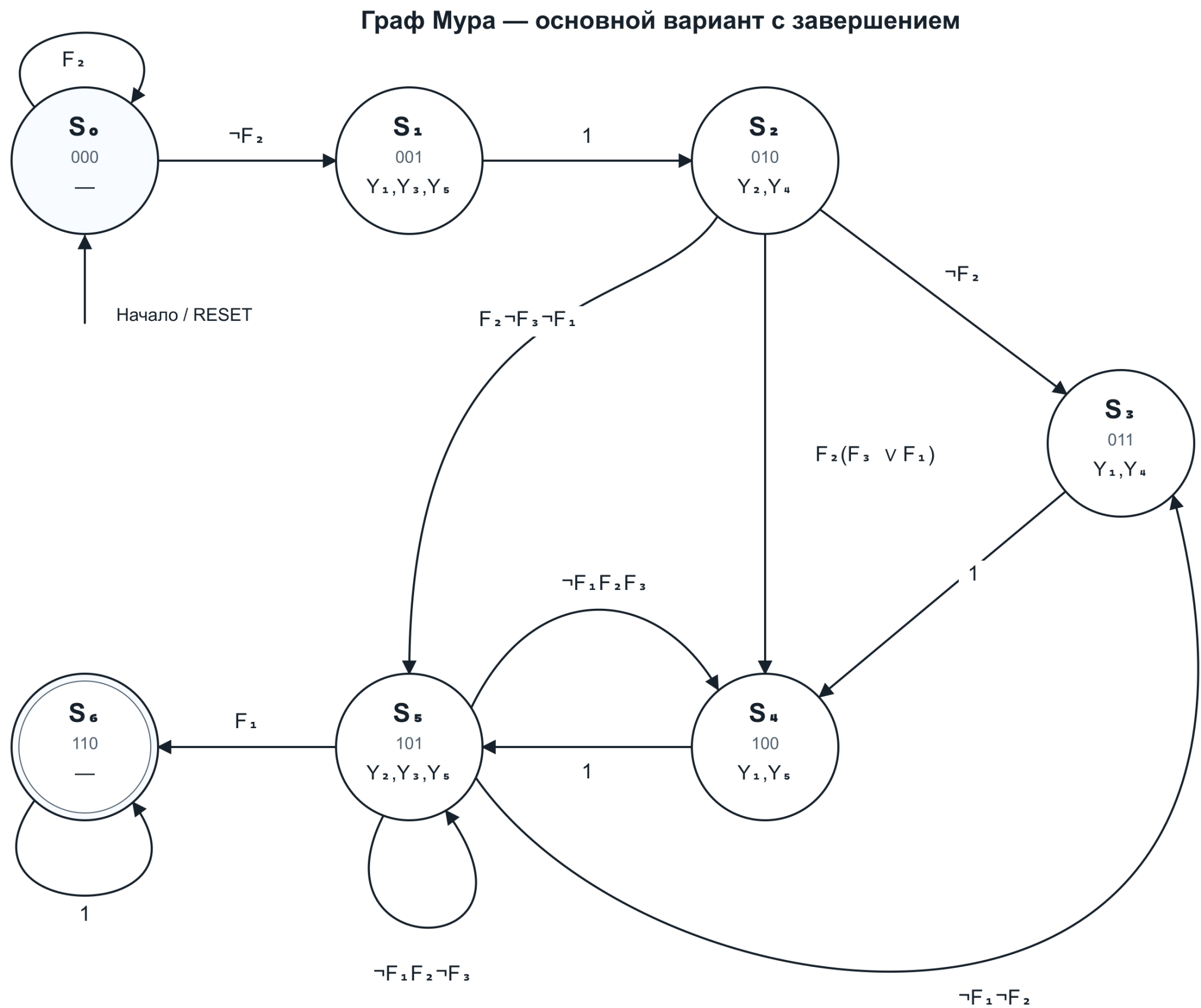


1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна. Метки S обозначают состояния.

Вариант 5. Отмеченная ГСА автомата Мура — циклическая

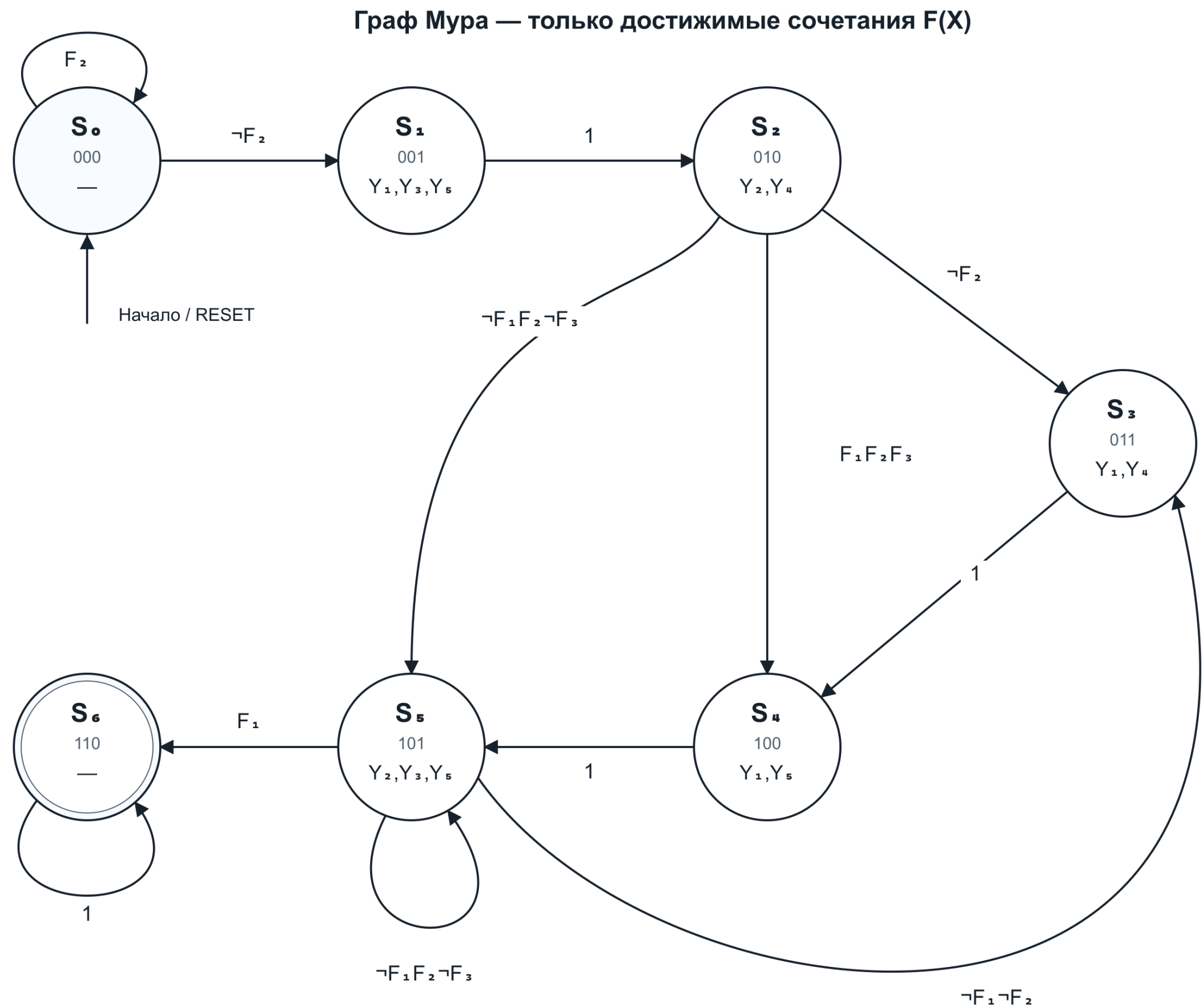


1 — проверка истинна; 0 — проверка ложна. Метки S обозначают состояния.



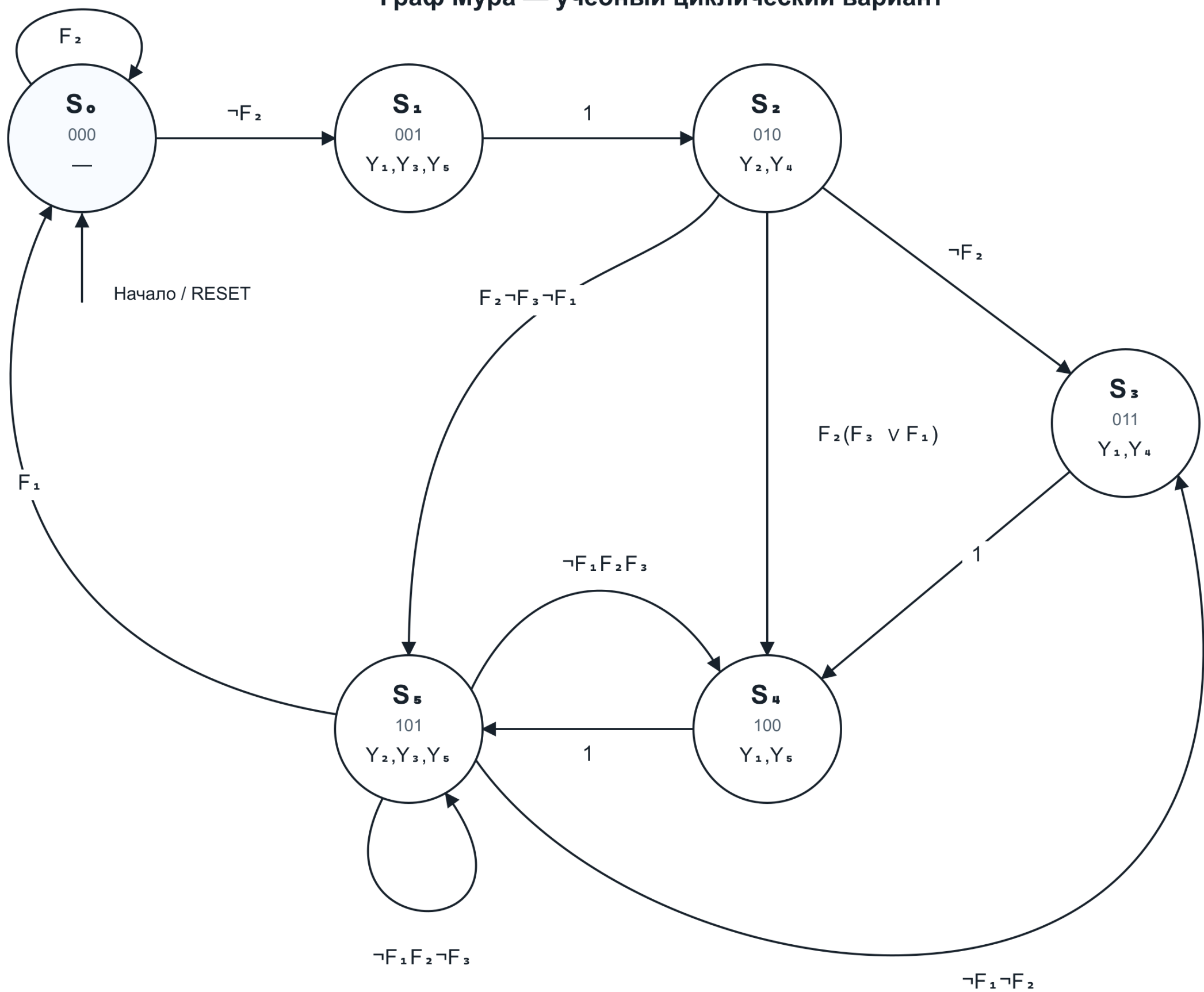
Дуги показаны при RESET = 0. RESET = 1 на фронте CLK переводит любое состояние в S₀.
Внутри вершины: состояние, код q₂q₁q₀, активные выходы. Остальные Y равны 0.

08. Граф с учётом достижимых F(X)



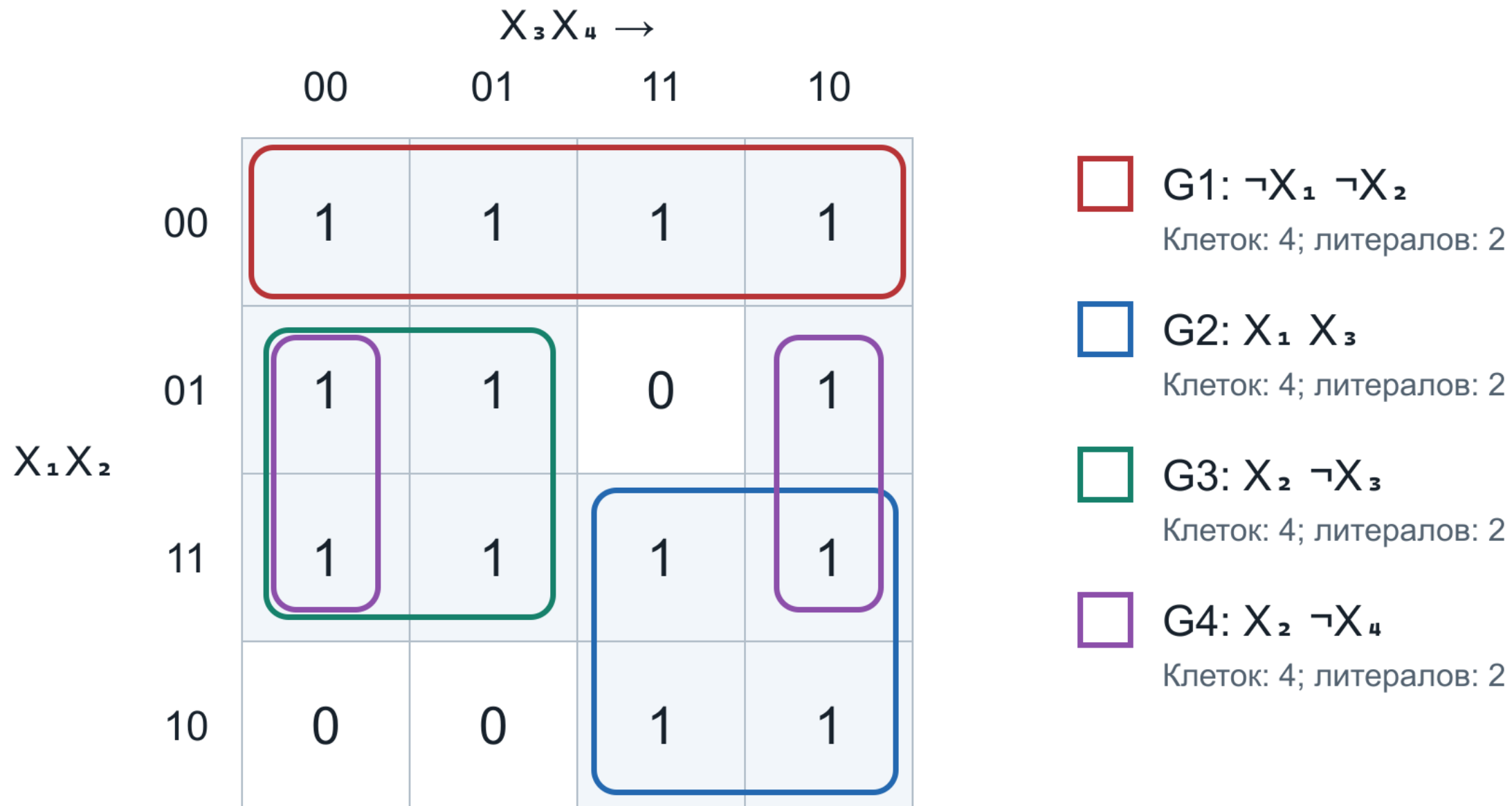
Дуги показаны при RESET = 0. RESET = 1 на фронте CLK переводит любое состояние в S_0 .
Внутри вершины: состояние, код $q_2 q_1 q_0$, активные выходы. Остальные Y равны 0.

Граф Мура — учебный циклический вариант



Дуги показаны при RESET = 0. RESET = 1 на фронте CLK переводит любое состояние в S_0 .
Внутри вершины: состояние, код q₂q₁q₀, активные выходы. Остальные Y равны 0.

Минимизация F1 — карта Карно



$$F1 = \neg X_1 \neg X_2 \vee X_1 X_3 \vee X_2 \neg X_3 \vee X_2 \neg X_4$$

Порядок Грея: 00, 01, 11, 10. Противоположные края карты соседствуют.

Группы с переходом через край: G4. Части одного цвета образуют одну группу.

Минимизация F2 — карта Карно

		$X_3 X_4 \rightarrow$			
		00	01	11	10
$X_1 X_2$	00	1	1	1	1
	01	0	0	0	0
	11	1	1	0	0
	10	1	1	1	1

G1: $\neg X_2$

Клеток: 8; литералов: 1

G2: $X_1 \neg X_3$

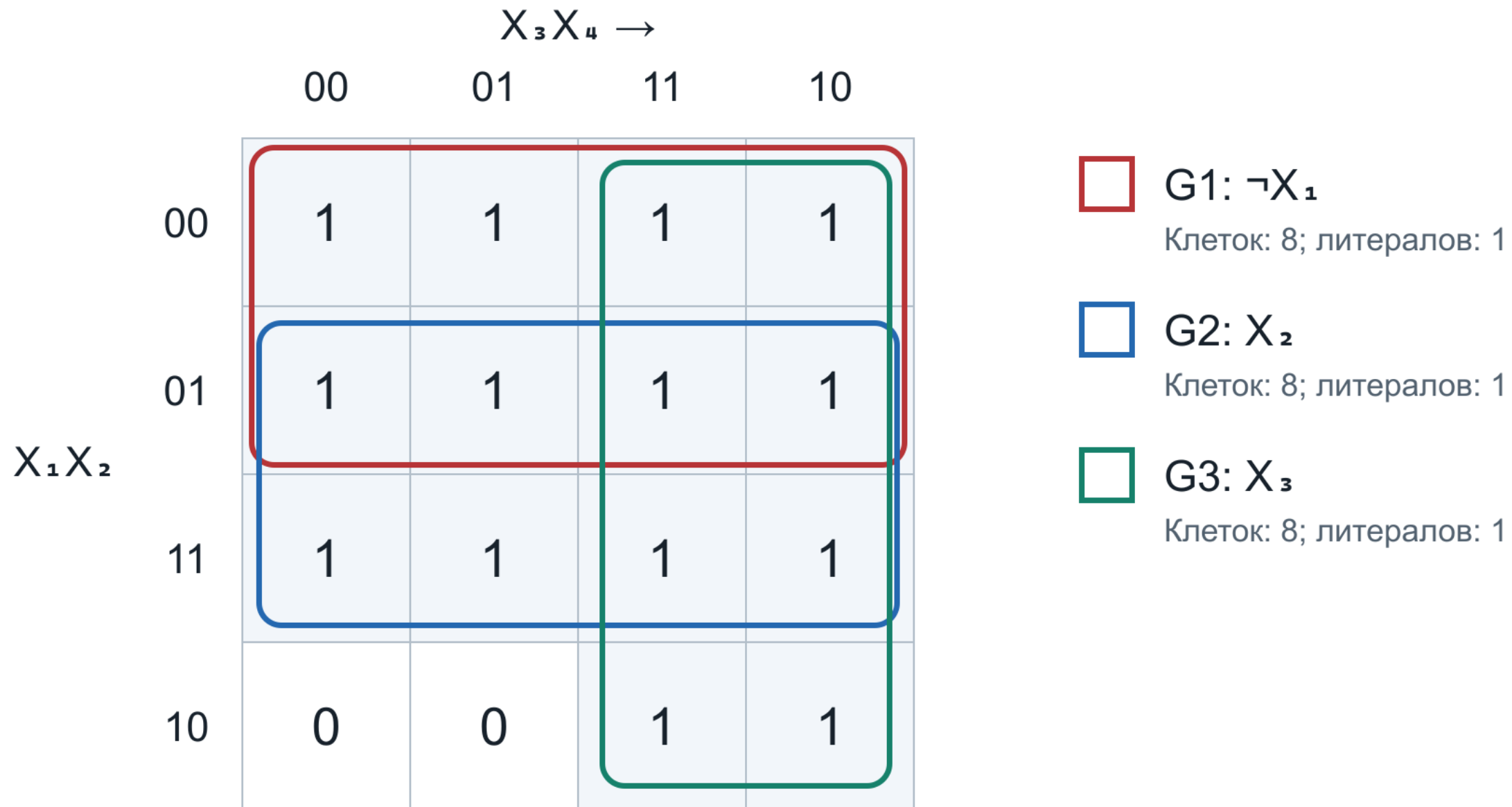
Клеток: 4; литералов: 2

$$F2 = \neg X_2 \vee X_1 \neg X_3$$

Порядок Грея: 00, 01, 11, 10. Противоположные края карты соседствуют.

Группы с переходом через край: G1. Части одного цвета образуют одну группу.

Минимизация F3 — карта Карно



$$F3 = \neg X_1 \vee X_2 \vee X_3$$

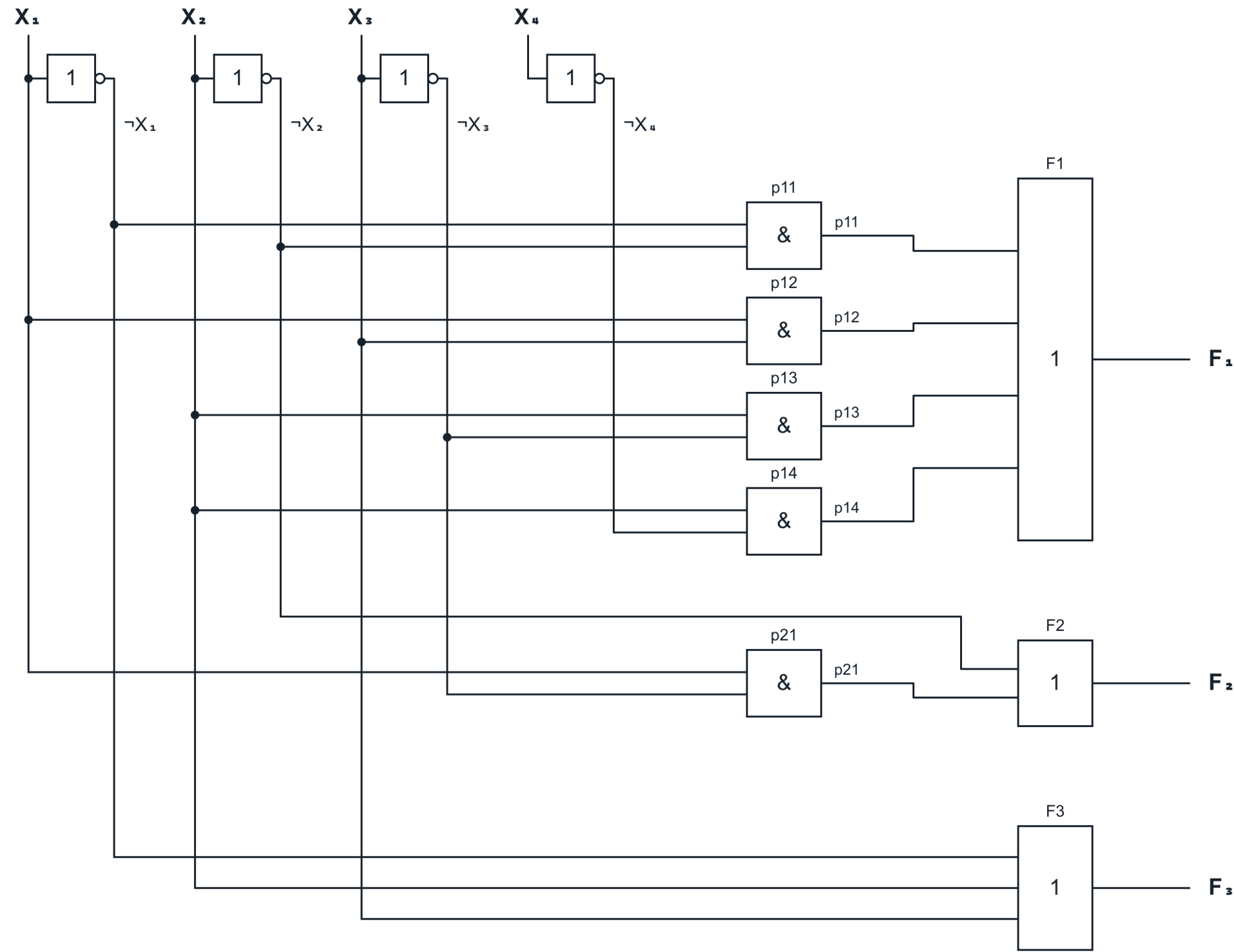
Порядок Грея: 00, 01, 11, 10. Противоположные края карты соседствуют.

Все группы имеют размер 2^k и содержат только единицы.

13. Схема формирования F1,F2,F3

7. Схема формирования входных сигналов УЛУ

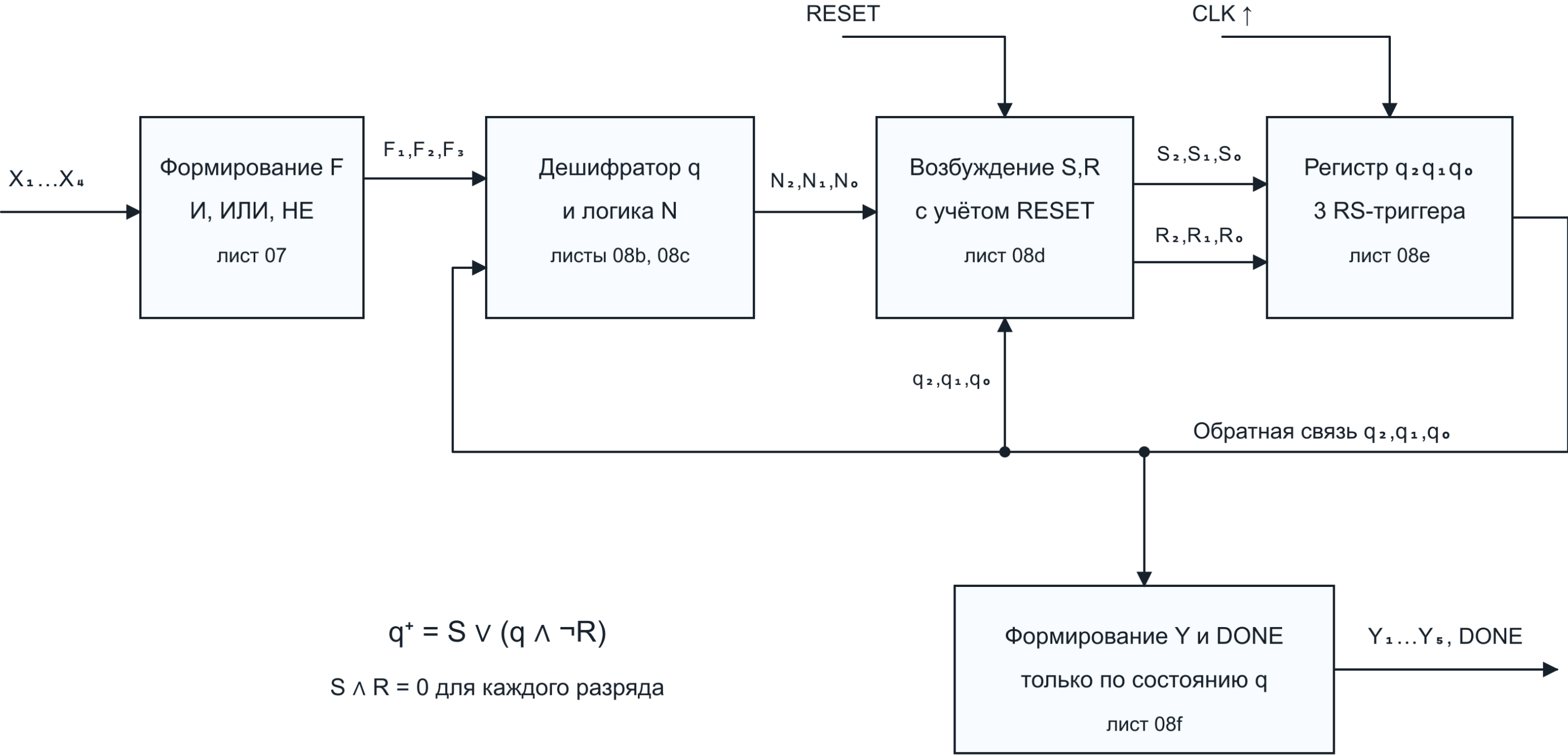
Минимизированные функции F_1, F_2, F_3 в базисе И, ИЛИ, НЕ



$$F_1 = \neg X_1 \neg X_2 \vee X_1 X_3 \vee X_2 \neg X_3 \vee X_2 \neg X_4$$
$$F_2 = \neg X_2 \vee X_1 \neg X_3$$
$$F_3 = \neg X_1 \vee X_2 \vee X_3$$

• — соединение; пересечение без точки — без соединения.
& — И; 1 — ИЛИ; 1 с кружком на выходе — НЕ. 4 НЕ + 5 И + 3 ИЛИ = 12 элементов.

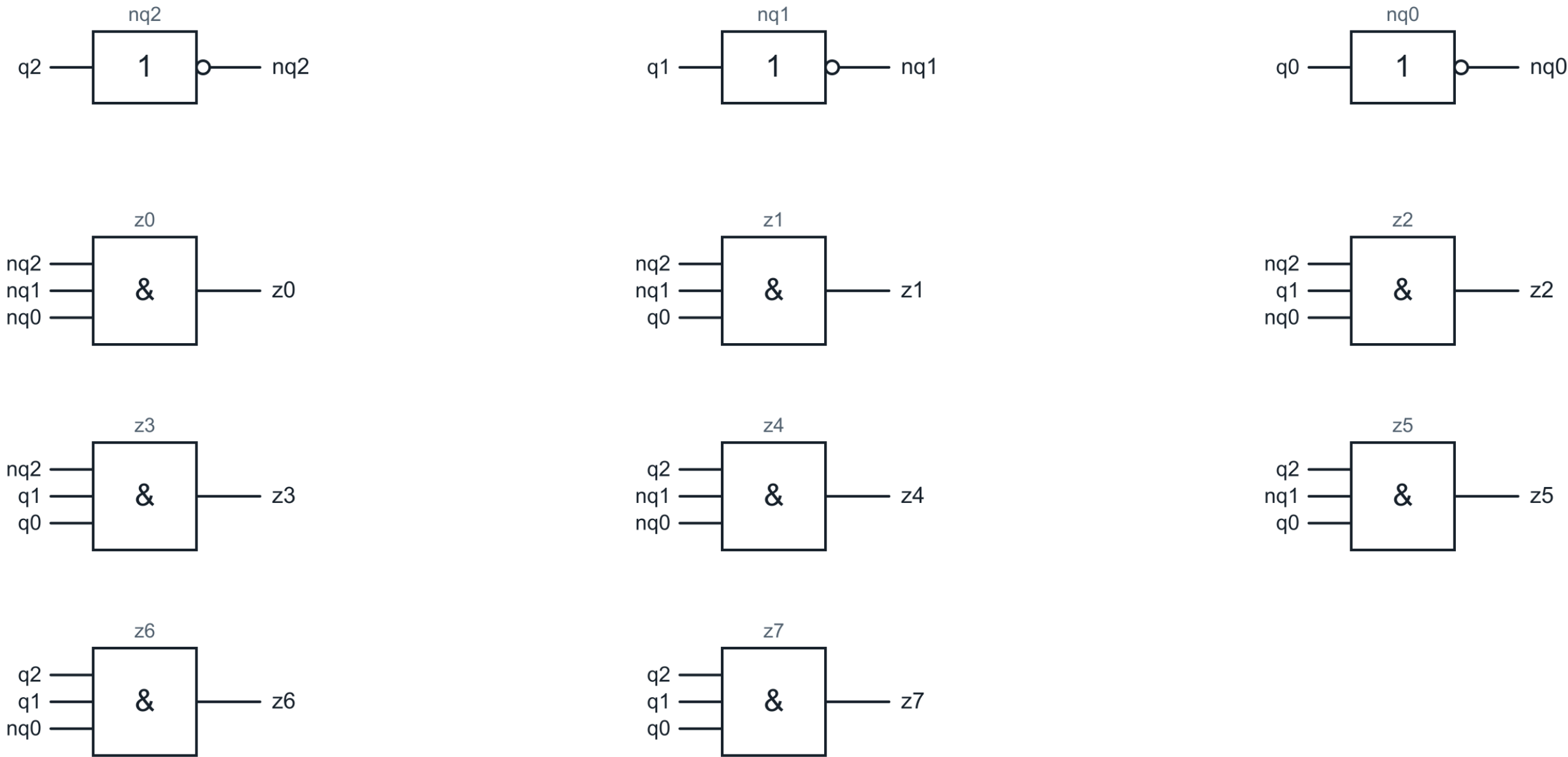
Аппаратная реализация УЛУ — структура и соединения



Каждая линия с перечнем сигналов обозначает группу отдельных проводов. RESET действует на фронте CLK.

Дешифратор состояния — z0...z7

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.



& — И; 1 с несколькими входами — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 с одним входом — повторитель.

16. Аппаратная реализация управляющего автомата УЛУ — таблица

Аппаратная реализация управляющего автомата УЛУ

Вариант 5. Автомат Мура $S_0 \dots S_6$. RESET = 0. Код состояния: $q_2 q_1 q_0$.

Начальное состояние	Код нач. состояния	Конечное состояние	Код кон. состояния	Входные сигналы F_i	Выходные сигналы Y_j	Функция возбуждения RS
S_0	000	S_0	000	F_2	—	—
S_0	000	S_1	001	$\neg F_2$	—	S_0
S_1	001	S_2	010	1	$Y_1 Y_3 Y_5$	$S_1 R_0$
S_2	010	S_3	011	$\neg F_2$	$Y_2 Y_4$	S_0
S_2	010	S_4	100	$F_2 (F_3 \vee F_1)$	$Y_2 Y_4$	$S_2 R_1$
S_2	010	S_5	101	$F_2 \neg F_3 \neg F_1$	$Y_2 Y_4$	$S_2 R_1 S_0$
S_3	011	S_4	100	1	$Y_1 Y_4$	$S_2 R_1 R_0$
S_4	100	S_5	101	1	$Y_1 Y_5$	S_0
S_5	101	S_3	011	$\neg F_1 \neg F_2$	$Y_2 Y_3 Y_5$	$R_2 S_1$
S_5	101	S_4	100	$\neg F_1 F_2 F_3$	$Y_2 Y_3 Y_5$	R_0
S_5	101	S_5	101	$\neg F_1 F_2 \neg F_3$	$Y_2 Y_3 Y_5$	—
S_5	101	S_6	110	F_1	$Y_2 Y_3 Y_5$	$S_1 R_0$
S_6	110	S_6	110	1	—	—
Неисп.	111	S_0	000	1	—	$R_2 R_1 R_0$

Y_j — активные выходы начального состояния; «—» — все сигналы в соответствующем столбце равны 0.

В столбце RS указаны только активные входы: $S_2/R_2 \rightarrow q_2$, $S_1/R_1 \rightarrow q_1$, $S_0/R_0 \rightarrow q_0$.

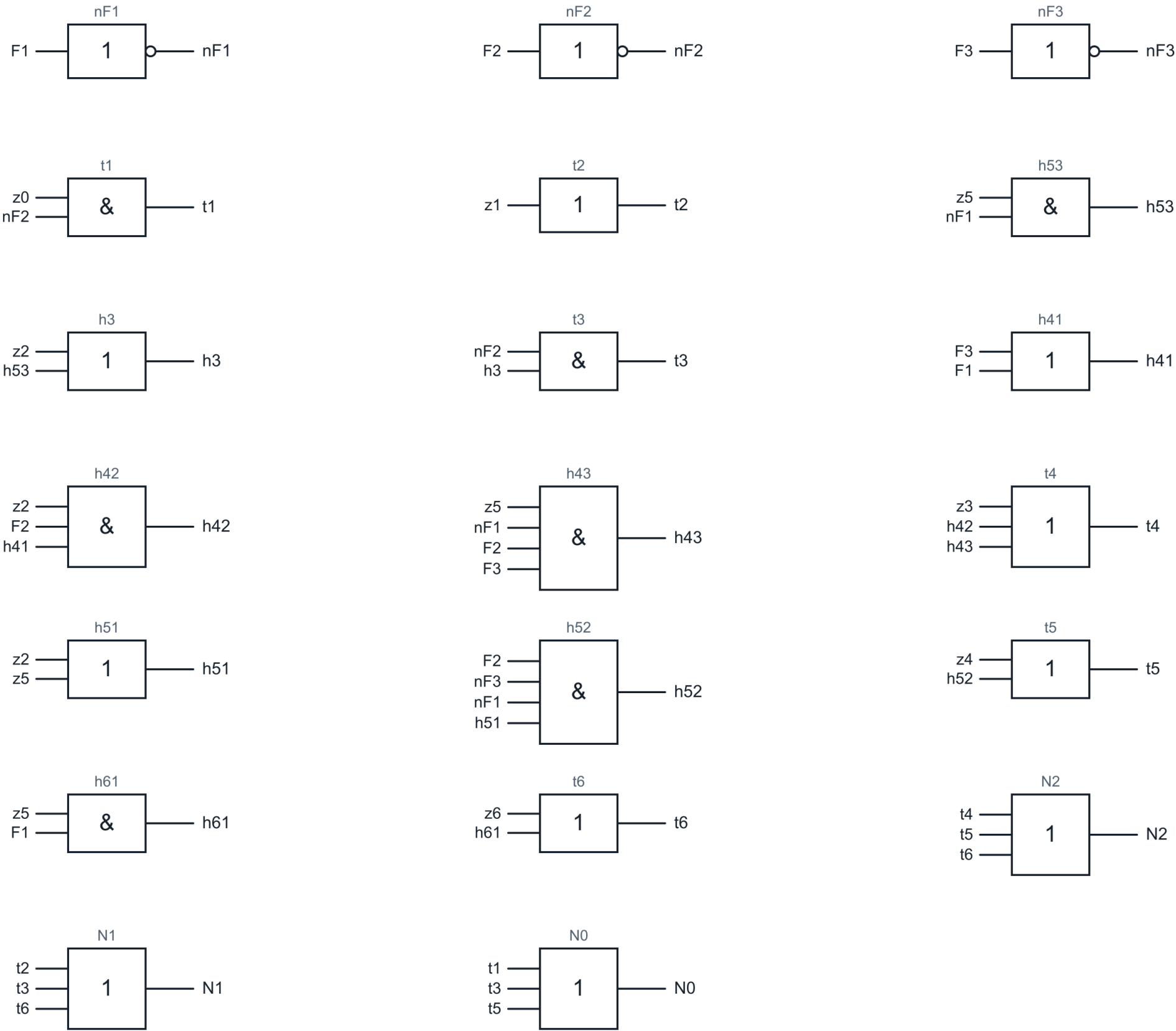
$\neg$ — НЕ; соседство F — И; $\vee$ — ИЛИ; 1 в столбце F_i — любой набор F . «Неисп.» — код 111.

При RESET = 1: переход в S_0 на фронте CLK; $S_k = 0$, $R_k = q_k$. В S_6 автомат остаётся до сброса.

Условия заданы на всех 8 наборах F ; ветка $S_5 \rightarrow S_4$ не достигается при реальных $F(X)$.

Логика переходов — $t_1 \dots t_6$ и N_2, N_1, N_0

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.

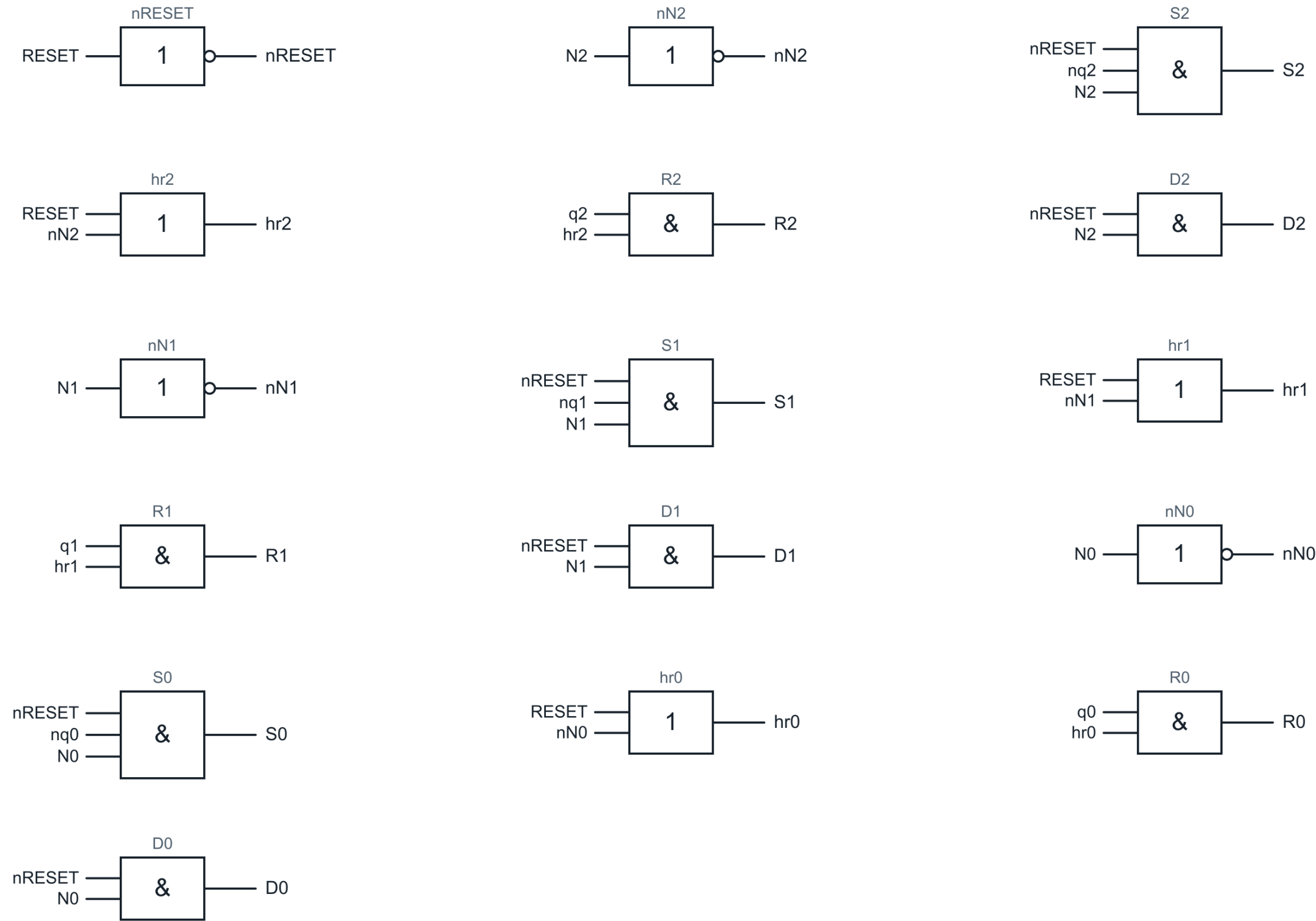


& — И; 1 с несколькими входами — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 с одним входом — повторитель.

18. Функции возбуждения RS и альтернативные D

Функции возбуждения S,R и эквивалентные входы D

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.

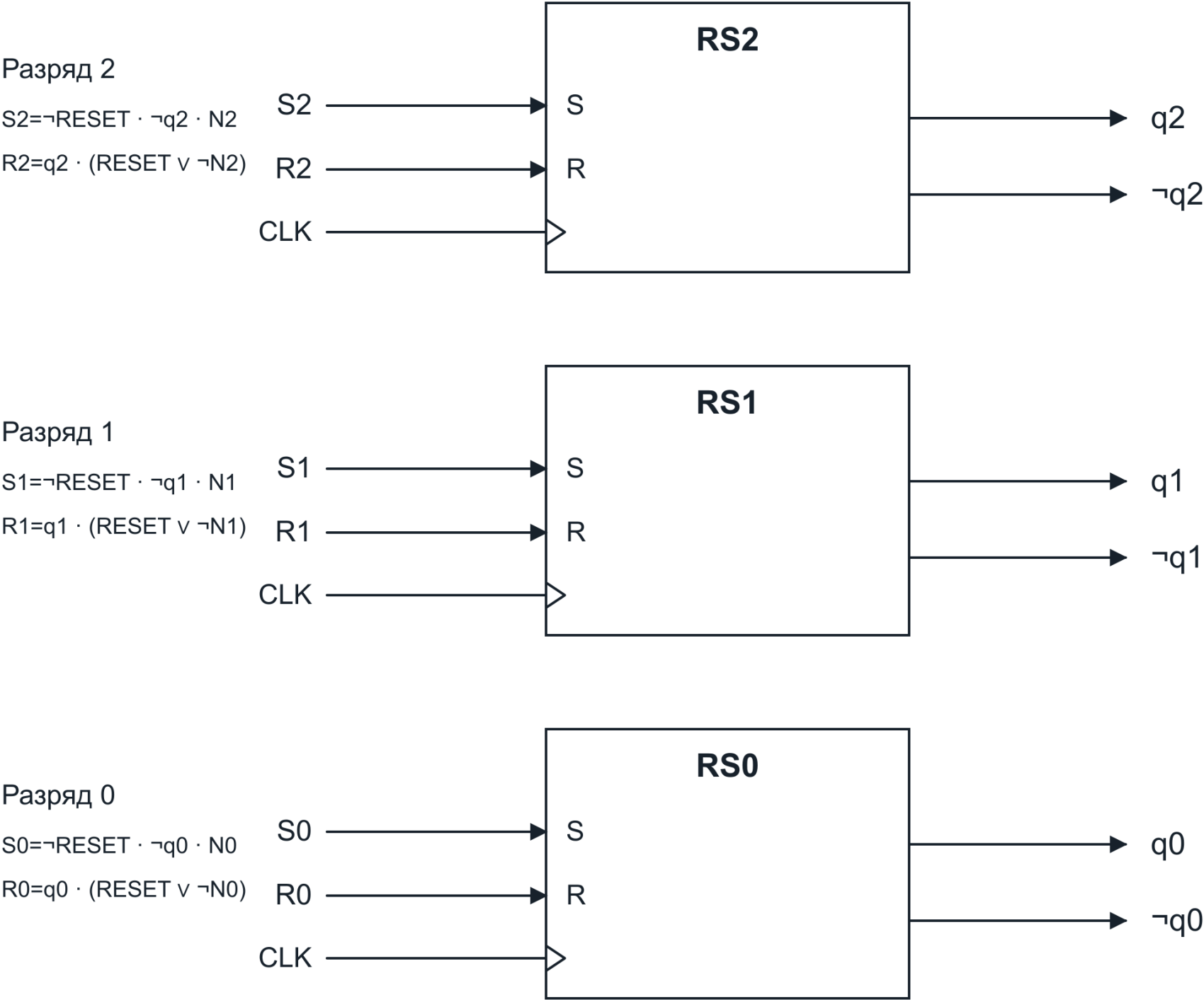


& — И; 1 с несколькими входами — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 с одним входом — повторитель.

19. Три синхронных RS-триггера

Регистр состояния — три синхронных RS-триггера

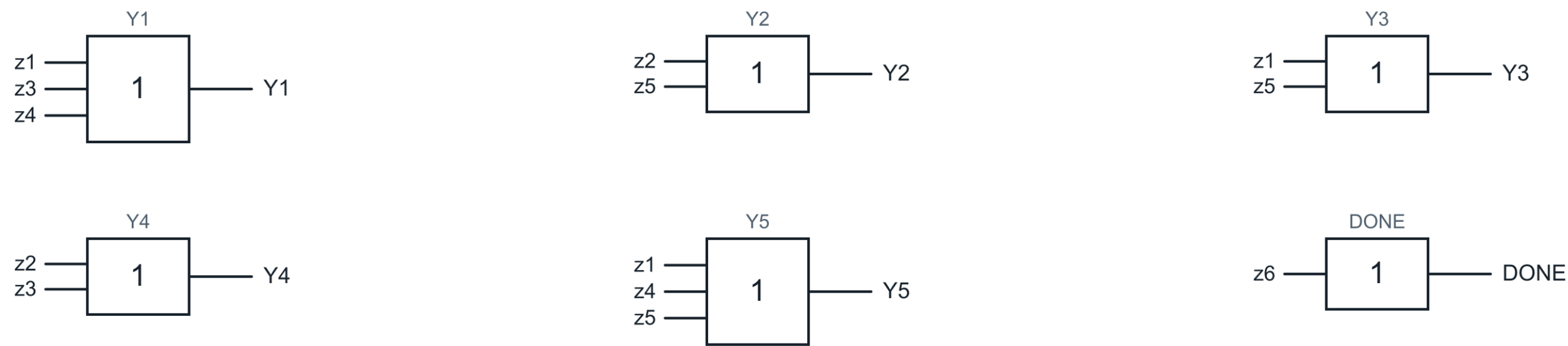
Все три триггера переключаются одновременно по положительному фронту CLK.



RESET — синхронный, активный 1; он учтён в логике S и R на соседнем листе.
При RESET = 1: S = 0, R = q. На ближайшем фронте все q становятся 0.

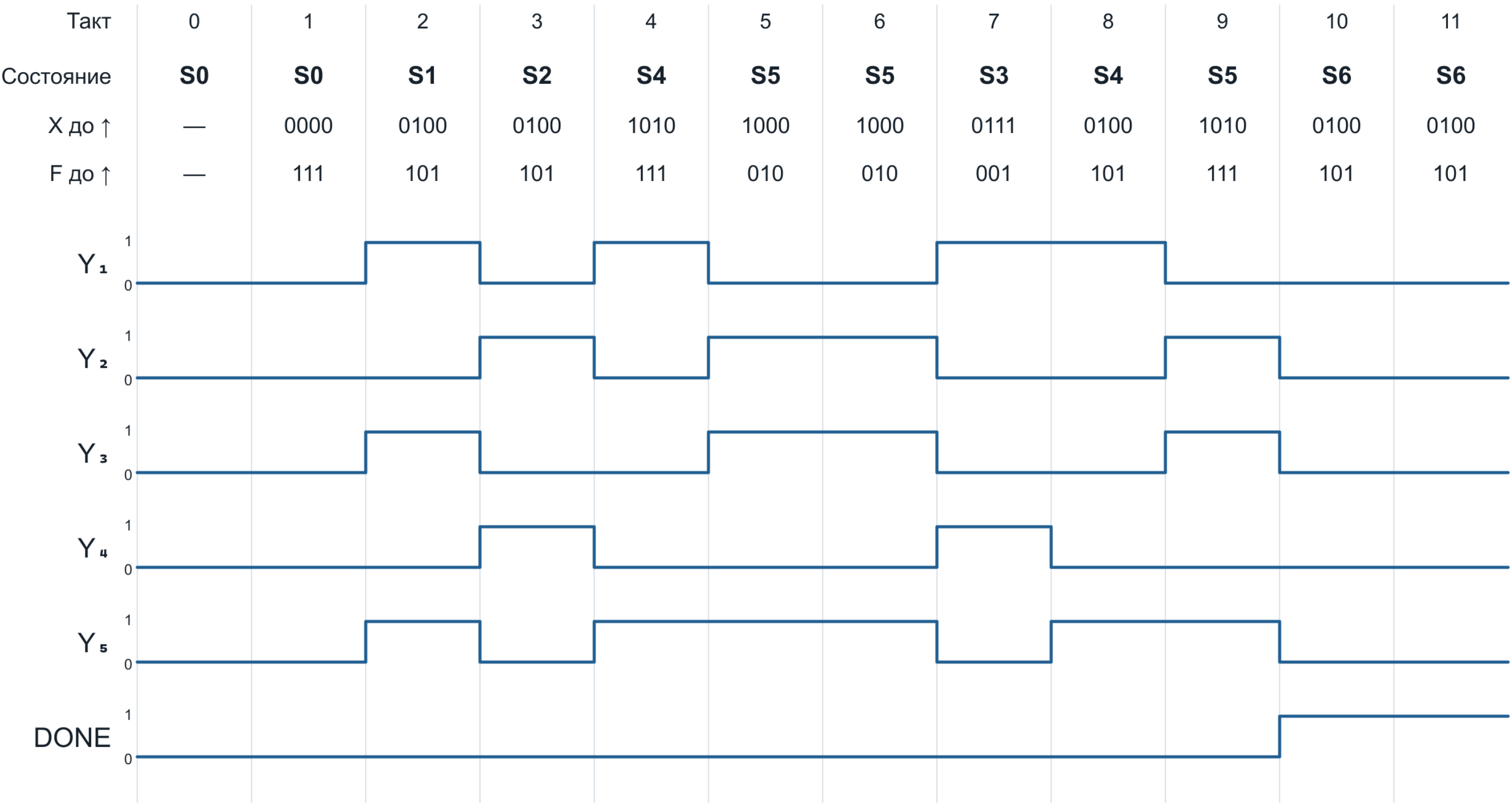
Формирование выходов Y₁...Y₅ и DONE

Именованные цепи: одинаковые подписи означают электрическое соединение, в том числе между листами.



& — И; 1 с несколькими входами — ИЛИ; кружок на выходе — НЕ; 1 с одним входом — повторитель.

Проверочный сценарий — состояния и выходы после фронта CLK



На такте 6 повторяется S₅. На такте 7 возврат ведёт к S₃. С такта 10 автомат остаётся в S₆.